

ICS 29.020

CCS K 09

备案号：

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 409—2023

代替 DL 409—1991

电力安全规程 电力线路部分

Safety code of electric power industry—

Part of electric lines

(报批稿)

20XX—XX—XX 发布

20XX—XX—XX 实施

国家能源局 发布

目 次

前言..... IV

引言..... VI

1 范围.....1

2 规范性引用文件.....1

3 术语和定义.....1

4 作业要求.....2

 4.1 工作人员..... 2

 4.2 作业现场..... 2

 4.3 其他要求..... 3

5 安全组织措施.....3

 5.1 一般要求..... 3

 5.2 现场勘察..... 3

 5.3 工作票..... 3

 5.4 工作许可..... 6

 5.5 工作监护..... 6

 5.6 工作间断..... 6

 5.7 工作终结和恢复送电..... 7

6 安全技术措施.....7

 6.1 一般要求..... 7

 6.2 停电..... 7

 6.3 验电..... 8

 6.4 接地..... 8

7 运行与维护.....9

 7.1 一般要求..... 9

 7.2 巡视..... 9

 7.3 电气操作..... 9

 7.4 维护..... 10

8 线路作业.....11

 8.1 一般要求..... 11

 8.2 高处作业..... 11

 8.3 坑洞开挖..... 11

8.4	杆塔上作业	11
8.5	立杆和撤杆	12
8.6	放线、紧线、撤线施工	12
8.7	起重与运输	12
9	邻近带电导线的作业	13
9.1	一般要求	14
9.2	带电线路杆塔上的作业	14
9.3	邻近或交叉其他线路的作业	14
9.4	同杆塔多回线路中部分线路停电的作业	15
9.5	感应电压防护	15
10	电力电缆作业	16
10.1	一般要求	16
10.2	电缆施工	16
10.3	电缆试验	16
11	配电设备作业	17
11.1	一般要求	17
11.2	架空绝缘导线作业	17
11.3	低压作业	17
11.4	装表接电	18
11.5	分布式电源相关作业	18
12	试验与检测	18
12.1	一般要求	18
12.2	试验和检测	18
12.3	测量	18
13	带电作业	19
13.1	一般规定	19
13.2	一般技术措施	19
13.3	等电位作业	22
13.4	绝缘斗臂车作业	23
13.5	带电检测绝缘子	24
13.6	带电断、接引线	24
13.7	带电短接设备	24
13.8	保护间隙	24
13.9	带电水冲洗	25
13.10	带电作业工具使用、保管和试验	26

14 其他安全要求.....26

 14.1 一般安全要求..... 26

 14.2 有限空间作业..... 27

附录 A（规范性） 标示牌样式..... 28

附录 B（资料性） 现场勘察记录格式 29

附录 C（资料性） 电力线路第一种工作票格式 30

附录 D（资料性） 电力线路第二种工作票格式 32

附录 E（资料性） 带电作业工作票格式..... 33

附录 F（资料性） 故障紧急抢修单格式..... 34

附录 G（资料性） 电力线路工作任务单格式 35

附录 H（资料性） 操作票格式 36

参考文献..... 39

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DL 409—1991《电业安全工作规程(电力线路部分)》，与DL 409—1991相比，除结构调整和编辑性改动外，本版全面修订，主要技术变化如下：

- a) 增加了“范围”一章（见第1章）、“规范性引用文件”一章（见第2章）、“术语和定义”一章（见第3章）、“试验与检测”一章（见第12章）、“其他安全要求”一章（见第14章）；增加了5个附录（见附录B，附录C，附录F，附录G，附录H）；由9章和6个附录调整为14章和10个附录；
- b) 增加了现场勘察要求（见5.2）；
- c) 增加了工作票“双签发”总体要求（见5.3.2.8）；
- d) 增加了高压直流线路验电要求（见6.3.4）；
- e) 增加了低压停电作业安全措施（见6.4.10）；
- f) 增加了运行和维护（见第7章）；
- g) 增加了直升机和无人机巡视应遵守的规定（见7.2.7、7.2.8）；
- h) 增加了无人机喷火、激光清除异物、融冰等作业安全要求（见7.4.8、7.4.9）；
- i) 增加了高处作业要求（见9.2）；
- j) 增加了试验与检测（见第12章）；
- k) 增加了电力电缆试验安全要求（见13.3）；
- l) 增加了有限空间作业安全要求（见14.2）；
- m) 增加了安全距离数据（见表1、表3、表4）；
- n) 修改“总则”为“作业要求”，细分为工作人员、作业现场和其他要求三部分；
- o) 修改“保证安全的组织措施”为“安全组织措施”（见第5章，1991年版的第3章）；
- p) 修改了工作票种类，增加带电作业票、故障紧急抢修单（见5.3）；
- q) 修改“保证安全的技术措施”为“安全技术措施”（见第6章，1991年版的第4章）；
- r) 修改“一般安全措施”为“线路作业”（见第8章，1991年版的第5章）；
- s) 修改“配电变压器台上的工作”为“配电设备上的作业”，增加了架空绝缘导线作业要求（见11.2）、低压作业要求（见11.3）、装表接电要求（见11.4）、分布式电源相关工作要求（见11.5）；
- t) 删除了带电爆炸压接（见1991年版的8.7）；
- u) 删除了紧急救护法（见1991年版的附录F）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国高压电气安全标准化技术委员会（SAC/TC 226）归口。

本文件起草单位：国家电网有限公司、中国电力科学研究院有限公司、中国南方电网有限责任公司。

本文件主要起草人：费正明、王东、罗耀国、方圆圻、葛乃成、苏峰、万保权、陈刚、唐陇军、陈江波、孟繁志、章伟林、聂宇本、陈宏、刘亨铭、张健、陈利飞、王军亮、郭成英、葛兴科、黄学

能、陈彦廷、王大玮、杨鹏云、何妍、张雷、戴克铭、李天友、游仁敏、徐伟、黄明伟、杜砚、李永志。

本部分在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心（北京市白广路二条一号，100761）

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1991年首次发布为DL 409—1991；

——本次为第一次修订。

引 言

原国家能源部于1991年3月18日发布行业标准《电业安全工作规程（电力线路部分）》（DL 409—1991），在30多年的实施过程中，执行情况良好，对指导电力线路作业人员行为和规范安全管理起到了至关重要的作用，为人身、电网、设备安全提供了保障。

近年来，我国电力行业有了飞速发展，特高压交直流技术已得到大范围成熟应用，电力设备制造技术不断进步，生产组织管理模式也在发生变革，运检一体、机器代人、一键顺控、不停电作业等均在试行推广。21世纪以来，以电为中心、清洁化为特征的能源结构调整加快推进，风能、太阳能等新能源大规模开发利用，配电网有源特性显现。“双碳”目标提出后，新型电力系统建设下，电力企业的主体日益多元化，源网荷储高度融合。原标准的部分内容已不能满足电力安全工作的实际需要，亟需修改完善。

本次修订，对管理性的组织措施提出总体原则要求，明确工作组织流程，工作票、操作票格式需具备关键要素，各电力企业在使用中可结合实际调整完善。对各类作业的技术措施要求，从各种作业方式进行明确，适应当前的电网、设备和技术发展。

电力安全工作规程 电力线路部分

1 范围

本文件规定了电力生产单位和电力线路作业现场人员应遵守的基本电气安全要求。
本文件适用于运行中的电力线路和配电网中的配电设备及其相关场所的工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894 安全标志及使用导则
GB/T 3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程
GB/T 5972 起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废
GB 6095 坠落防护 安全带
GB/T 13395 电力设备带电水冲洗
GB/T 18857—2019 配电线路带电作业技术导则
DL/T 288 架空输电线路直升机巡视技术导则
DL/T 392 1000kV 交流输电线路带电作业技术导则
DL/T 408 电业安全工作规程 发电厂和变电所电气部分
DL/T 692 电力行业紧急救护技术规范
DL/T 881 ±500kV 直流输电线路带电作业技术导则
DL/T 974 带电作业用工具库房
DL/T 976 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程
DL/T 1060 750kV交流输电线路带电作业技术导则
DL/T 1126 同塔多回线路带电作业技术导则
DL/T 1242 特高压直流线路带电作业技术导则
DL/T 1341 ±660kV 直流输电线路带电作业技术导则
DL/T 1345 直升机电力作业安全规程
DL/T 1476 电力安全工器具预防性试验规程
DL/T 1482 架空输电线路无人机巡检作业技术导则
DL/T 1720 架空输电线路直升机带电作业技术导则
DL 5027 电力设备典型消防规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电力线路 electric line

在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。